

解剖生理学Ⅱ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド22枚) 全79問
使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。
番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)
スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

6.神経part2	22枚	79問
-----------	-----	-----

6 神経part2

出典:解剖生理(神経)part2.pdf(スライド22枚) 全79問

脳の区分と大脳の概要

□□□ 脳は、・・・の4つに
1 区分される。

★

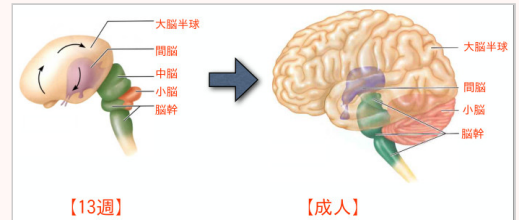
① 大脳半球

② 間脳

③ 小脳

④ 脳幹

図の【13週】と【成人】で、4つの区分の位置を確認しよう。



スライド25の図

□□□ 4つの区分のうち、左右1対をなし、脳の最上方にあ
2 るのはである。は成長・発達につれて
★ 大きくなり、・のほとんど、
の一部を覆い隠すようになる。

① 大脳半球

② 間脳

③ 脳幹

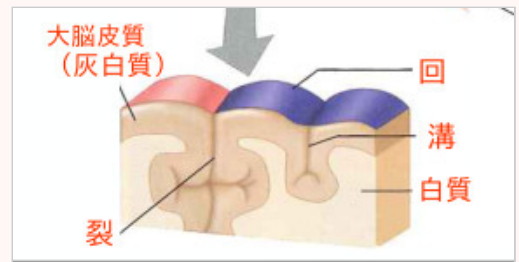
④ 小脳

まとめ: 大脳半球は間脳、脳幹のほとんど、小脳の一部を覆い隠すようになる。No.1の図で、【13週】と【成人】の大脳半球の大きさを見比べよう。

□□□ 大脳の表面には、とよばれる盛り上がりと、
3 ・と呼ばれる深い落ち込みがある。
★★ はよりも深く、数が少ない。

① かい
回
② れつ
裂
③ こう
溝

図で、盛り上がり(回)と落ち込み(裂・溝)を確認しよう。

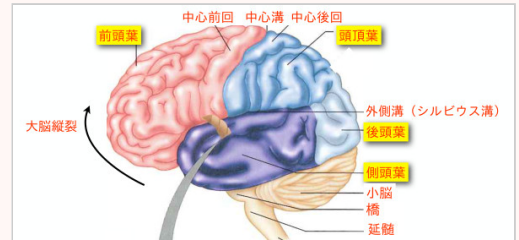


スライド26の図(下)

- 深い落ち込みの例として、左右の脳半球を分ける
4 [①] のほか、[②] や [③] (別名 [④])
★★ がある。

- ① だいのうじゅうれつ **大脳縦裂**
② ちゅうしんこう **中心溝**
③ がいそくこう **外側溝**
④ **シルビウス溝**

スライドでは**大脳縦裂**が赤字、**中心溝・シルビウス溝**が青字。図で位置を確認しよう (**中心溝**のすぐ前が**中心前回**、すぐ後ろが**中心後回**)。



スライド26の図

- 左右の脳半球は、さらに [①] ・ [②] ・
5 [③] ・ [④] という4つの葉に区分される。これ
★ らは [⑤] と対応している。

- ① ぜんとうよう **前頭葉**
② とうちようよう **頭頂葉**
③ そくとうよう **側頭葉**
④ どうとうよう **後頭葉**
⑤ ずがいこつ **頭蓋骨**

No.4の図で、黄色の枠の4つの位置を確認しよう。スライドでは4つとも青字。

- 大脳半球には、表面から [①] ([②]), その下
6 の [③] , さらにその奥深くにある [④] (細胞体
★ が集まった所)の3つの区域がある。

- ① だいのうひしつ **大脳皮質**
② かいほくしつ **灰白質**
③ はくしつ **白質**
④ きていかく **基底核**

No.3の図で、表面の**大脳皮質**(**灰白質**)とその下の**白質**を確認しよう。**基底核**は**細胞体**が集まった所で、No.26で詳しく学ぶ。

- No.6の②には [①] が集合し、③には [②] が
7 豊富にある。
★★

- ① **ニューロンの細胞体**
② **ニューロンの線維**

灰白質=細胞体、**白質**=線維、とセットで覚えよう(スライドでは赤字・下線)。

- 脳の皺を広げると、[①] に相当する。皺の数や重
8 量と、知能は [②] 。
★

- ① **新聞紙1頁分**
② **無関係である**

スライドのノートでは、どちらも太字(②は下線も)。

大脳皮質の機能野

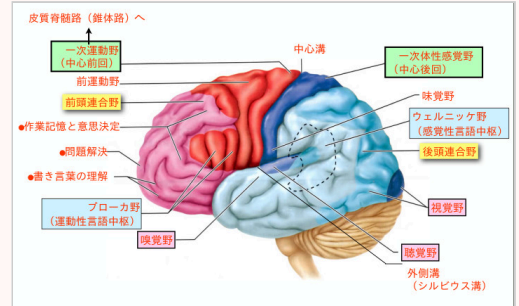
□□□ 大脳皮質には、特定の機能と対応した領域が明らか
9 になっていて、①と呼ばれる。

★

重要

① 機能野

先生のノートで★がついている。図で、主な機能野の位置を確認しよう(くわしくは次の問題以降)。



スライド27の図

□□□ ①は、中心溝の後方の頭頂葉(②)にあ
10 り、感覚受容器から伝えられた痛・冷・触などの
★★★ ③が認識される。

- いちじたいせいかんかくや
① 一次体性感覚野
ちゅうしんこうかい
② 中心後回
③ 体性感覚

まとめ: 感覚受容器から伝えられた痛・冷・触などの体性感覚が認識される。No.9の図で、中心溝のすぐ後ろの位置を確認しよう。

□□□ ①は、中心溝の前方の前頭葉(②)にあ
11 り、骨格筋を意識的に動かす③を司る。①
★★★ にあるニューロンの軸索は、④(⑤)を経て脊髄に到達する。

- いちじうんどうや
① 一次運動野
ちゅうしんぜんかい
② 中心前回
③ 随意運動
ひしつせきずいる
④ 皮質脊髓路
すいたいる
⑤ 錐体路

まとめ: 骨格筋を意識的に動かす随意運動を司る。No.9の図で、中心溝のすぐ前の位置と、上向きの矢印(皮質脊髓路(錐体路)へ)を確認しよう。錐体路はNo.24でも出てくる。

□□□ 特殊感覚の中樞(感覚野)は、①が②に、
12 ③が外側溝に面した④に、⑤が
★★ ④の内側にある。

- ① 視覚野
こうとうよう
② 後頭葉
③ 聴覚野
そくとうよう
④ 側頭葉
きゅうかくや
⑤ 嗅覚野

まとめ: 視覚:後頭葉、聴覚:外側溝(シルビウス溝)に面した側頭葉、嗅覚:側頭葉内側。No.9の図で、ピンク色の枠の3つを確認しよう。

□□□ 言語中枢の1つである① (②) は、どちら
13 か一方(左が多い)の③ に位置する。

★★★

① **ブローカ野**

② **運動性言語中枢**

ちゅうしんぜんかいびそく
③ **中心前回尾側**

まとめ: どちらか一方(左が多い)の**中心前回尾側**に位置する(スライドでは**中心前回尾側**が青字・太字)。No.9の図で位置を確認しよう。

□□□ No.13の①が障害されると、他の人が話す内容は良
14 く理解できても、① が障害され、自分の思っていることを② できない。これを③ という。

★★★

① **発語に必要な筋**

② **言語に表現**

③ **運動性失語**

まとめ: **発語に必要な筋が障害され、自分の思っていることを言語に表現できない**(スライドでは太字・下線)。※一般的な教科書の説明とは異なるが、試験はスライドの表現どおりに覚える。

□□□ もう1つの言語中枢である① (②) は、
15 ③ に位置し、④ に関係している。
★★

① **ウェルニッケ野**

② **感覚性言語野**

③ **聴覚野の後方**

④ **聞いた言葉の理解**

No.9の図では「**感覚性言語中枢**」と書かれている。No.13の①(**運動性言語中枢**)と区別しよう。

□□□ No.15の①が障害されると、なめらかにぺらぺらと話
16 すことはできるが、① によって自分の話がめっちゃめっちゃになっている。また、相手の言っていることを② 。これを③ という。

★★★

さくご
① **錯語**

② **理解できていない**

③ **感覚性失語**

運動性失語(No.13の①の障害)との違いを、「話せるか」「相手の言うことを理解できるか」で整理しよう。

□□□ ① は、感覚から運動への情報処理の中間に介
17 在し、認知・学習・記憶・思考・判断・言語などの
★★ ② を担う。スライド27の図には、③ と④ が示されている。

れんごうや
① **連合野**

② **高次の精神機能**

③ **前頭連合野**

④ **後頭連合野**

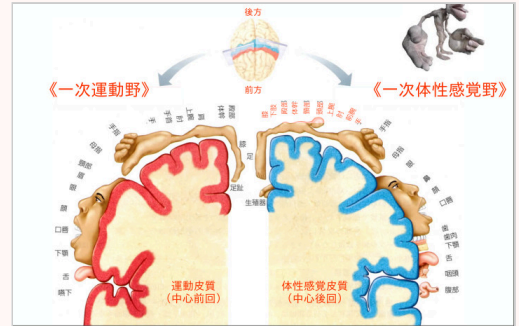
連合野は霊長類で発達し、ヒトで頂点に達している。No.9の図で、黄色の枠の2つを確認しよう。

大脳皮質のホモンクルス

- 様々な身体部位の運動および感覚が、脳のどの場所
18 と対応しているかを表した空間概念図(小人)を
★★ ① という。

① ホモンクルス

図には、**一次運動野(中心前回)**と**一次体性感覚野(中心後回)**の2つの**ホモンクルス**が描かれている。



スライド28の図

- 一次運動野では、① が上、② が下の配列
19 になっている。また、右の運動は ③ の大脳半球
★★★ が対応する。

重要

- ① ^{かし}下肢
② 顔面
③ 左

まとめ: **下肢が上、顔面が下**の配列。**右の運動は左の大脳半球**が対応する(**左右が逆**)。No.18の図の「一次運動野」(赤い方)で確認しよう。

- 一次運動野では、① をする場所ほど、対応する
20 領域が ② 。

- ① 細かい動き
② 広い

まとめ: **細かい動きをする場所(顔面や指先など)ほど広い**。No.18の図の「一次運動野」(赤い方)で、**顔面や手**の領域の広さを確認しよう。

- 一次体性感覚野でも、身体部位の配列と左右の対応は一次運動野と同じである。また、① の場所
21 ほど、対応する領域が ② 。

重要

- ① 敏感な感覚
② 広い

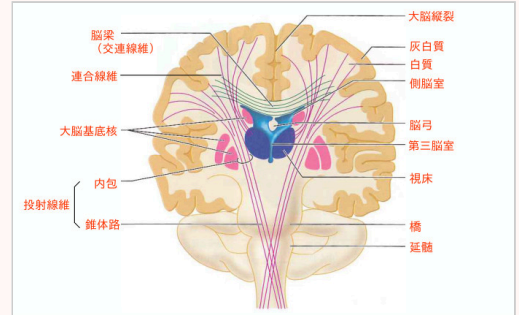
まとめ: **敏感な感覚の場所(舌や指先など)ほど広い**。配列は**下肢が上、顔面が下**、左右は**右の感覚は左の大脳半球**が対応する。No.18の図の「一次体性感覚野」(青い方)で確認しよう。

大脳白質と基底核

- 大脳半球の深部にあり、大脳皮質へ刺激を伝えたり、大脳皮質からの刺激を伝えたりする神経線維の束から構成されている部分を **①** という。

① 白質

図で、**白質**の中を走る3種類の線維束(次の2問)を確認しよう。



スライド29の図

- 大脳半球の深部にある線維束のうち、**①** (別名 **②**) は **③** の大脳半球を結んでいる。
- ★★★ **④** は、同側の大脳半球の **⑤** 同士をつなぐ線維束である。

- ① 脳梁
② 交連線維
③ 左右
④ 連合線維
⑤ 異なる領域

まとめ: 脳梁は左右の大脳半球を結ぶ、連合線維は同側の大脳半球の異なる領域同士をつなぐ(スライドでは太字・下線)。

- **①** は、**②** をつなぐ線維束で、**③** や **④** を形成する。
- ★★

- ① 投射線維束
② 大脳と脊髄
③ 内包
④ 錐体路

まとめ: 投射線維束は大脳と脊髄をつなぐ線維束(スライドでは太字・下線)。No.22の図では「投射線維」として、内包と錐体路が示されている。

- No.24の③の部分は **①** しているため、**②** や **③** が起こりやすい。また、No.24の④の系が
- ★★★ 障害されると、**④** などが出現する。

- ① 複雑な血管が豊富に存在
② 脳出血
③ 脳梗塞
④ バビンスキー反射

まとめ: 特に内包の部分は複雑な血管が豊富に存在しているため、脳出血や脳梗塞が起こりやすい→錐体路系が障害されると、バビンスキー反射などが出現する(スライドでは太字・下線)。

- ① は、大脳の深部の白質にある ② で、
 26 ③ (スムーズな動き)に関係する。特に運動の
 ★★ ④ と ⑤ に関係する。

- ① だいのうきていかく 大脳基底核
 ② かいはくしつ 灰白質部分
 ③ 随意運動の調節
 ④ 開始
 ⑤ 停止

まとめ: 随意運動の調節(スムーズな動き)に関係する(特に運動の開始と停止)。No.22の図で、大脳基底核の位置を確認しよう。

- No.26の①の病変では、① や ② 、 ③
 27 などを主とする「④」が現れる。例として ⑤
 ★★★ ・ ⑥ がある。

- ① 筋緊張の異常
 ② 不随意運動
 ③ まひ 麻痺を伴わない運動減少
 ④ すいたいがいりょうこうぐん 錐体外路症候群
 ⑤ パーキンソン病
 ⑥ ハンチントン病

※スライドの註: 錐体路とは異なり、下行性の投射を示す錐体外路という実体は存在しない。

脳室

- 脳内には4つの不規則な形をした ① があり、そ
 28 の中に ② が循環している。
 ★

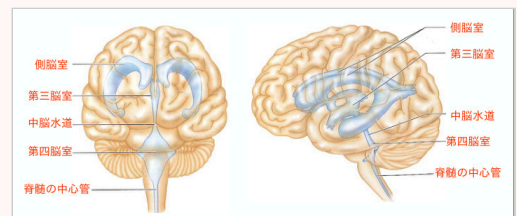
- ① のうしつ 脳室
 ② のうせきずいえき 脳脊髄液

脳脊髄液の産生と循環は、No.64・No.65で学ぶ。

- No.28の①は、上から順に ① → ② → (③) → ④ と続き、脊髄の ⑤ へと連続
 29 する。
 ★★

- ① そくのうしつ 側脳室
 ② 第三脳室
 ③ ちゅうのうすいどう 中脳水道
 ④ 第四脳室
 ⑤ 中心管

側脳室は両側に1つずつある。中脳水道は、第三脳室と第四脳室を結ぶ通路(No.36)。図で確認しよう。



スライド30の図

間脳

□□□ 間脳は、①・②・③からなる。

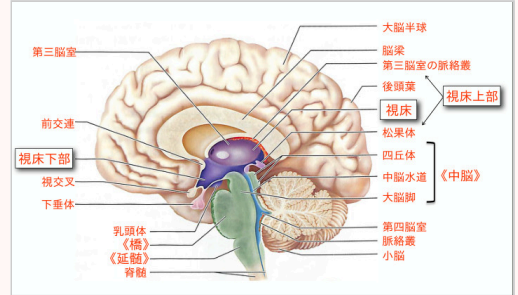
30

★

重要

- ① 視床上部
ししょうじょうぶ
② 視床
ししょう
③ 視床下部
ししょうかぶ

スライドでは**間脳**が赤字・太字。図で3つの位置を確認しよう。



スライド31の図

□□□ 脳幹は、①・②・③からなる。間脳は
31 脳幹の④に位置し、⑤に覆われている。

★

重要

- ① 中脳
きょう
② 橋
きょう
③ 延髄
えんずい
④ 上
⑤ 大脳半球

まとめ: **間脳**は**脳幹**の上に位置する。また、**大脳半球**に覆われている。No.30の図で、**中脳・橋・延髄**の位置を確認しよう。

□□□ 視床は①に位置し、②の神経情報を、脊
32 髄や脳幹から③して④に伝える。

★★

- ① 第三脳室の左右
② 感覚系
③ 中継
④ 大脳皮質

まとめ: **感覚系**の神経情報を、**脊髄**や**脳幹**から**中継**して**大脳皮質**に伝える(スライドでは太字・青字)。

□□□ 体温や体液バランスなど①の制御を行い、
33 口渴・食欲・性欲・快感など②や③の中
★★ 枢となっているのは、間脳の④である。④
は、⑤のホルモンによる制御も行う。

- ① 自律神経系
② 欲求
③ 感情
④ 視床下部
ししょうかぶ
⑤ 下垂体
かすいたい

まとめ: **自律神経系**の制御(体温・体液バランスなど)、**欲求**や**感情**の**中枢**(口渴・食欲・性欲・快感など)。**下垂体**のホルモンによる制御は、**内分泌系**で学習済み。

□□ No.33の④にある ① は、 ② に関する。

34

★★★

① にゅうとうたい 乳頭体

② きゅうかく 嗅覚

No.30の図で、**乳頭体**の位置を確認しよう。※一般的な教科書では記憶との関係で説明されることが多いが、試験はスライドどおり。

□□ 視床上部には、 ① (がいじつ概日リズムに関係する
35 ② を分泌)や、第三脳室の ③ (④ の
★★ 産生場所)が含まれる。

① しょうかたい 松果体

② **メラトニン**

③ みゃくらくそう 脈絡叢

④ **脳脊髄液**

まとめ:第三脳室の**脈絡叢**は**脳脊髄液**の産生場所。
No.30の図で、**松果体**と**第三脳室の脈絡叢**の位置を確認しよう。

脳幹

□□ 中脳には、第三脳室と第四脳室を結ぶ ① があ
36 る。また、 ② は脊髄と視床や大脳半球を結ぶ
★★ ③ である。

① ちゅうのうすいどう 中脳水道

② だいのうきやく 大脳脚

③ **神経線維束**

No.30の図の「中脳」の部分で、**中脳水道**と**大脳脚**の位置を確認しよう。

□□ 中脳の後ろ側にある ① は、 ② や ③
37 による反射に関する。
★★

① しきゅうたい 四丘体

② **視覚**

③ **聴覚**

例:大きな音でびっくりするなど。スライドでは「**視覚や聴覚による反射**」が太字。No.30の図で、**四丘体**の位置も確認しよう。

□□ 橋には ① がある。延髄には、 ② ・ ③ ・
38 ④ ・ ⑤ ・ ⑥ などの中枢がある。
★★

① **呼吸調節中枢**

② **呼吸**

③ **心拍**

④ **血圧**

⑤ おうと 嘔吐

⑥ まんげ 嚥下

まとめ:延髄には**呼吸・心拍・血圧・嘔吐・嚥下**などの中枢がある(どちらもスライドでは青字・太字)。**呼吸**に関わる中枢は、橋と延髄の両方にある。

□□ 橋と延髄は、中枢以外の部分はほとんど ① であ
39 る。延髄の ② では、 ③ が交差している。ま
★★★ た、延髄は ④ を含む。

① **神経線維束**

② すいたい 錐体

③ すいたいる 錐体路

④ **第四脳室**

錐体路は、No.11で学んだ**皮質脊髄路**の別名。

大脳辺縁系と記憶

- 欲求や感情の中枢として働く場所は、視床下部の他
40 に ① がある。① は、大脳半球の下にある
★★ 皮質領域 (②) で、③ や ④ を取り囲
んでいる。

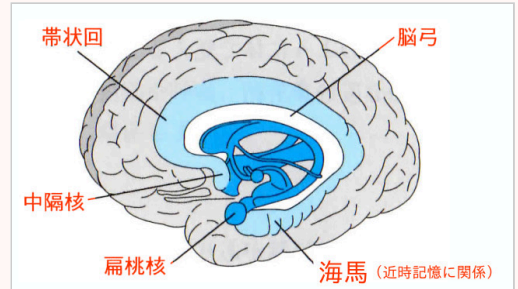
- ① だいのうへんえんけい 大脳辺縁系
② かいはくしつ 灰白質
③ かんのう 間脳
④ のうかん 脳幹

まとめ: 大脳半球の下にある皮質領域 (灰白質) で、間脳や脳幹を取り囲んでいる。

- No.40の①は、 ① ・ ② ・ ③ ・ ④ ・
41 ⑤ といった部分からなる。
★★★

- ① たいじょうかい 帯状回
② のうきゆう 脳弓
③ ちゅうかくかく 中隔核
④ へんとうかく 扁桃核
⑤ かいば 海馬

図で、5つの部分の位置を確認しよう。



スライド35の図

- No.41の5つの部分は ① と言われ、② ・
42 ③ のほか ④ が生まれる中枢である。中で
★★ も ⑤ は、④ に関係する。

重要

- ① げんしののう 原始の脳
② じょうどう 情動
③ ほん能 本能
④ き憶 記憶
⑤ かいば 海馬

まとめ: 原始の脳と言われ、情動・本能のほか記憶が生まれる中枢。スライドでは海馬が赤字・太字。

- 3種類の ① のうち、数秒から数分のを
43 ② 、数分から数ヶ月のを ③ 、数年から
★★★ 数十年のを ④ という。

重要

- ① き憶 記憶
② きんじきおく 短期記憶
③ きんじきおく 近時記憶
④ えんかくきおく 遠隔記憶

まとめ: 短期記憶: 数秒から数分 / 近時記憶: 数分から数ヶ月 / 遠隔記憶: 数年から数十年。先生のノートで★がついている。短い順に並べて覚えよう。

- 電話をかけるときに電話番号を覚えるのは ①、
 44 昨日の夕食がなんであったか覚えているのは
 ★★ ②、去年家族で旅行に行ったなどの過去のことを覚えているのは ③ である。
 重要

- ① 短期記憶
さんじきおく
 ② 近時記憶
きんじきおく
 ③ 遠隔記憶
えんかくきおく

遠隔記憶には大脳皮質の連合野が関係する。

- 海馬は ① に働く。それ以上の長期記憶は
 45 ② が受け持つ。
 ★★★
 重要

- きんじきおく
 ① 近時記憶
 ② 大脳皮質

スライドでは「海馬は近時記憶に働く」が太字・下線。
 No.41の図にも「海馬(近時記憶に関係)」とある。

- 海馬に損傷を受けると、① の記憶は確かでも、
 46 ② の出来事は覚えていなかったりする。
 ★★

- ① 何年も前
 ② 昨日

まとめ: 何年も前の記憶は確かでも、昨日の出来事は覚えていなかったりする。スライドでは、「海馬は近時記憶に働く」の説明として書かれている。

- ① では、海馬の ② がよく見られ、③
 47 を伴う。
 ★★

- ① アルツハイマー病
いしゆく
 ② 萎縮
 ③ 短期の記憶障害

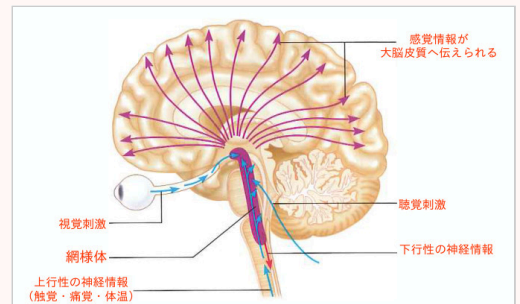
スライドでは海馬の萎縮が太字。

網様体賦活系

- ① は、② の全長にわたって ③ に存
 48 在する、④ と ⑤ が網状に混在した領域で
 ★★ ある(これが名前の由来)。
 重要

- もうようたい
 ① 網様体
のうかん
 ② 脳幹
はいそく
 ③ 背側
かいはいくしつ
 ④ 灰白質
はいくしつ
 ⑤ 白質

まとめ: 脳幹の全長にわたって背側に存在する、灰白質と白質が網状に混在した領域(スライドでは太字・下線)。図で網様体の位置を確認しよう。



スライド36の図

□□□ No.48の①にある神経細胞は、①に関係している。①は、②や③に関与し、この領域
★★の障害は④をもたらす。

- ① もうようたいふかつけい 網様体賦活系
② 意識
③ かくせい 選択的覚醒機能
④ こんすい 昏睡

No.48の図で、網様体から大脳皮質全体へ広がる矢印
(感覚情報が~~大脳皮質へ伝えられる~~)を確認しよう。

□□□ No.49の①は、脊髄や脳幹から大量に上行してくる
50 ①をふるい分けている。②や③はふるいにかけられて除去されるが、④や⑤
★★は⑥に到達する。

- ① 感覚情報
② 弱い信号
③ 単調な信号
④ 異常な信号
⑤ 強い信号
⑥ 意識

まとめ: 感覚情報をふるい分けている(スライドでは太字・下線)。除去: 弱い信号や単調な信号 / 意識に到達: 異常な信号や強い信号。

□□□ 視覚刺激・聴覚刺激・触覚・痛覚・体温などの
51 ①は、②を保つと考えられる。従って、
★★★③が低く反応性の少ない患者に対して、積極的に根気よく④を提供することは、脳の⑤を促す。

- ① 上行性の神経情報
② かくせいすいじゅん 覚醒水準
③ 意識レベル
④ 感覚刺激
⑤ かくせい 覚醒

まとめ: 上行性の神経情報(視覚刺激・聴覚刺激・触覚・痛覚・体温など)は覚醒水準を保つ(スライドでは青字・下線)→積極的に根気よく感覚刺激を提供することは脳の覚醒を促す。No.48の図で、上行性の神経情報が網様体に入るところを確認しよう。

小脳

- 小脳の機能は、随意運動の ①、② および
 52 ③ に関与、④ の3つである。
 ★

- ① 協調
 ② 姿勢
 ③ 平衡
 ④ 体で覚えた記憶

まとめ: 随意運動の協調・姿勢および平衡に関与・体で覚えた記憶。体で覚えた記憶の例: 幼少期に獲得した泳ぎ方や自転車の乗り方などは、その行動から長らく遠ざかっていても再び容易にできる。



スライド37のイラスト

- 小脳には、内耳の ① 感覚、眼、骨格筋・腱の固有感覚受容器などからの ② が集まり、③
 53 が統合される。
 ★★

- ① 平衡
 ② 神経線維
 ③ 神経情報

まとめ: 内耳の平衡感覚、眼、骨格筋・腱の固有感覚受容器などからの神経線維が小脳に集まり、神経情報が統合される(スライドでは「神経線維が小脳に集まり」「神経情報が統合」が太字)。

- 小脳の機能は、① の影響を受ける。また、小脳が損傷を受けると、② な筋運動が出現する。これを ③ という。
 54
 ★

重要

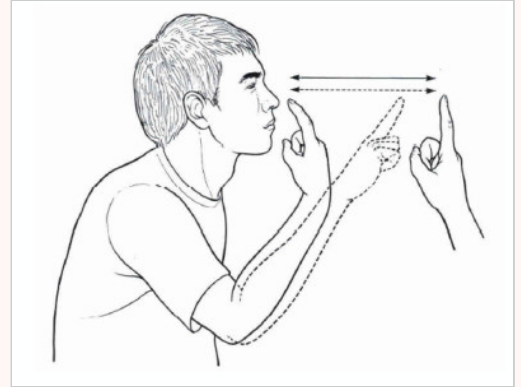
- ① 飲酒
 ② ぎこちない不調和
 ③ 失調

まとめ: ぎこちない不調和な筋運動が出現(失調、小脳失調)。スライドでは失調が赤字・太字。失調があると、指鼻検査がうまくできない(次の問題)。

- ① は小脳機能検査の一つで、患者自身の
 55 ② で、自分の ③ と検査を行う人の
 ★★ ④ を交代交代に触れさせる。

- ① しびしけん 指鼻試験
 ② 人差し指
 ③ 鼻先
 ④ 指先

まとめ: 患者自身の人差し指で、自分の鼻先と検査を行う人の指先を交代交代に触れさせる。検査を行う人は少しずつ指の位置を動かし、患者がそれに合わせて指を動かせるか観察する。英語ではfinger-nose test、スライド37では「指鼻検査」。



スライド38のイラスト

- ① では、被験者が験者の指と合わせようとする
 56 と、② しまう。
 ★★
 重要

- ① 小脳失調
 ② 目標を通り越して

まとめ: 験者の指と合わせようすると、目標を通り越してしまう。

中枢神経を保護する仕組みと髄膜

- 中枢神経を保護する4つの仕組みは、① や
 57 ② などの ③ で覆う、④ で包む、
 ★ ⑤ という液体クッションを使う、⑥ で血液
 中の有害物質から守る、である。

- ① ずがいこつ 頭蓋骨
 ② せきつい 脊椎
 ③ ほ 骨
 ④ ずいまく 髄膜
 ⑤ 脳脊髄液
 ⑥ けつえきのうかんもん 血液脳関門

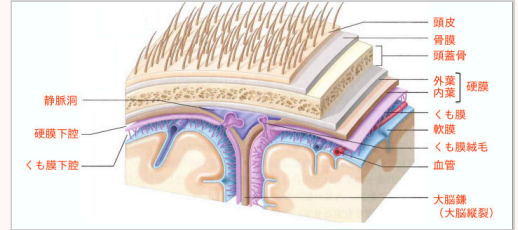
まとめ(スライド40の赤字): 骨で覆う: 頭蓋骨および脊椎 / 膜で包む: 髄膜 / クッション: 脳脊髄液 / 血液脳関門: 血液中の有害物質から守る。

□□□ ① は3層の結合組織からなり、脳と脊髄を包み
58 込んでいる。外層から ② ・ ③ ・ ④ とな
★ っている。

重要

- ① ずいまく
髄膜
② ごうまく
硬膜
③ くも膜
なんまく
④ 軟膜

スライドでは髄膜が赤字・太字・下線。図で3層を確認しよう。



スライド41の図

□□□ No.58の②は、① からなる。大部分は癒合して
59 いるが、② では離れて内葉が脳の間に深く入り
★★★ 込み、脳の位置を③ させている。また、内葉と外
葉が離れたところには④ が存在する。

- ① 内外2葉
② 3カ所
③ 安定
じょうみやくどう
④ 静脈洞

まとめ:内葉が入り込んで脳の位置を安定させる。No.58
の図で、硬膜の外葉と内葉が離れたところにある静脈洞
を確認しよう。

□□□ No.59で、内葉が脳の間に深く入り込んでいる場所
60 は、① (② に入る)・③ ・④ (左
★★★ 右の小脳半球の間に入る)である。

- だいのうかま
① 大脳鎌
だいのうじゅうれつ
② 大脳縦裂
③ 小脳テント
しょうのうかま
④ 小脳鎌

まとめ:大脳鎌(大脳縦裂に入る)・小脳テント・小脳鎌(左
右の小脳半球の間に入る)。No.58の図で大脳鎌(大脳縦
裂)、No.65の図で小脳テントの位置を確認しよう。

□□□ くも膜からは糸のような突起が無数に出て、くも膜と
61 内側の軟膜をつなぎ、その間に① を作ってい
★★ る。① は② で満たされていて、③ が
走っている。

- くもまくかくう
① くも膜下腔
② 脳脊髄液
③ 動静脈

No.58の図で、くも膜下腔の位置を確認しよう。

□□□ くも膜には、所々に突起状の① があり、硬膜内
62 葉を貫通して② まで達している。No.61の②は、
★★ ① から③ に吸収される。

- くもまくじゅうもう
① くも膜絨毛
② 静脈洞
③ 静脈

スライドでは「静脈に吸収」が太字。この液の循環は、
No.65で学ぶ。

- 脳や脊髄の表面に密接した膜を **①** という。また、スライド41の図では、硬膜とくも膜の間の腔が **②** と示されている。

- ① なんまく 軟膜
② こうまくかくう 硬膜下腔

No.58の図で、軟膜と硬膜下腔の位置を確認しよう。

脳脊髄液の循環

- 脳脊髄液は、**①** (脳室に存在)の **②** で、**64** **③** から産生される。脳脊髄液は **④** のよう
★★ に働いて、脳や脊髄を衝撃から保護する。

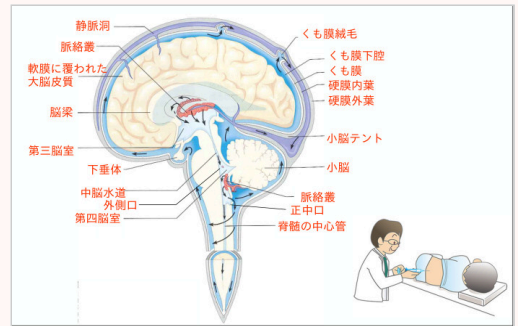
- ① みゃくらくそう 脈絡叢
② じょういさいぼう 上衣細胞
③ けつ 血液
④ くっしょん クッション

まとめ: 脈絡叢(脳室に存在)の上衣細胞で血液から産生される。クッションのように働いて、脳や脊髄を衝撃から保護する。No.65の図で、脈絡叢の位置を確認しよう。

- 脳脊髄液は絶えず循環しており、左右の **①** から **65** 間脳の **②** へ、そして中脳の **③** を通って、橋と延髄の後方にある **④** へ入る。

- ① そくのうしつ 側脳室
② だいさん 第三脳室
③ ちゅうのうすいどう 中脳水道
④ だいしやう 第四脳室

まとめ: 左右の側脳室 → 間脳の第三脳室 → 中脳の中脳水道 → 橋と延髄の後方にある第四脳室。図の矢印で、流れを確認しよう。



スライド42の図

- No.65の④から、一部は脊髄の **①** へ、残りのほとんどは **②** の穴(**③** ・ **④**)から **66** **⑤** へと流れる。

- ① ちゅうかん 中心管
② だいしやう 第四脳室背側
③ せいちゅうこう 正中口
④ がいそくこう 外側口
⑤ くもまくかくう くも膜下腔

まとめ: 一部は脊髄の中心管へ、残りのほとんどは第四脳室背側の穴(正中口・外側口)からくも膜下腔へ。No.65の図で、正中口と外側口の位置を確認しよう。

□□□ 脳脊髄液は、 から に入り、血液 () に吸収される。

★★

- ① くもまくじゅうもう くも膜絨毛
② じょうみやくどう 静脈洞
③ じょうみけつ 静脈血

まとめ: くも膜絨毛から静脈洞に入り、血液 (静脈血) に吸収される。No.65の図の上の部分で、くも膜絨毛と静脈洞の位置を確認しよう。

□□□ 脳脊髄液の成分の変化で、 や などの
68 脳疾患の診断がつくことがある。診断のために脳脊
★★ 髄液を採取する方法を という。

- ① ずいまくえん 髄膜炎
② くも膜下出血 くも膜下出血
③ ようついせんし 腰椎穿刺

No.65の図の右下のイラストが腰椎穿刺のようす。

血液脳関門

□□□ 脳の神経細胞は、 () と呼ばれる機構
69 によって、血流中の有害物質から保護されている。
★

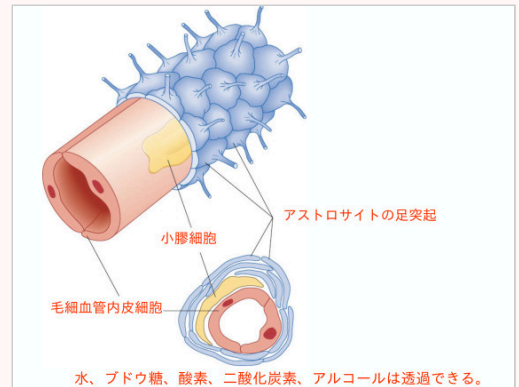
- ① けつえきのうかんもん 血液脳関門
② Blood Brain Barrier Blood Brain Barrier

血液脳関門は、中枢神経を保護する4つの仕組みの1つ (No.57)。

□□□ No.69の①は、脳の を取り囲んだ の
70 による。
★★

- ① 毛細血管周囲 毛細血管周囲
② アストロサイト アストロサイト
③ そくとうき 足突起

図で、管 (毛細血管) を取り囲んでいるアストロサイトの足突起を確認しよう。



スライド43の図

□□□ 脳の毛細血管壁は、人体の毛細血管の中で最も
71 。
★

- ① 透過性が低い 透過性が低い

まとめ: 脳の毛細血管壁は、人体の毛細血管の中で最も透過性が低い (スライドでは青字・太字)。ただし、透過できるものもある (次の問題)。

□□□ ただし、・・・・
72 は透過できる。そのため、お酒によって
★★ 状態になる。

- ① 水
- ② ブドウ糖
- ③ 酸素
- ④ 二酸化炭素
- ⑤ アルコール
- ⑥ めいてい 酩酊

まとめ: アルコールは透過できる→お酒によって酩酊状態になる。No.70の図の下にも、透過できる5つが書かれている。

□□□ 一方、は透過できないことが多い。そのため、
73 の治療にはが効きにくい。
★

- ① 薬剤
- ② のうしゅよう 脳腫瘍
- ③ 抗がん剤

まとめ: 薬剤は透過できないことが多い(スライドでは太字)→脳腫瘍の治療には抗がん剤が効きにくい。

(復習) 中枢における神経細胞以外の細胞

□□□ 神経系は、()と()
74 の主に2つの細胞から構成されている。
★

- ① 神経細胞
- ② ニューロン
- ③ しんけいこうさいぼう 神経膠細胞
- ④ グリア細胞

「膠」は神経のにかわ(接着剤)という意味。神経膠細胞には、神経細胞のように活動電位を伝導する機能はない。

□□□ は細胞分裂しないが、は分裂能を維持している。また、多くのは由来である。
75
★

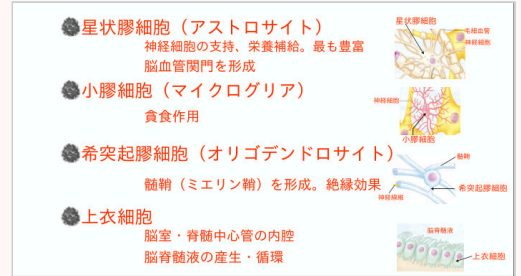
- ① 神経細胞
- ② しんけいこうさいぼう 神経膠細胞
- ③ のうしゅよう 脳腫瘍

スライドでは「神経細胞は細胞分裂しないが、神経膠細胞は分裂能を維持している」が太字。

□□□ 中枢神経にある4種類のグリア細胞のうち、最も豊富な①(②)は、No.74の①を③したり、★★ ④を補給したりする。⑤の形成にも関係する。

- ① **アストロサイト**
 せいじょうこうさいぼう
 ② **星状膠細胞**
 ③ **支持**
 ④ **栄養**
 けつえきのうかんもん
 ⑤ **血液脳関門**

まとめ: 神経細胞を支持する・栄養を補給する、血液脳関門の形成にも関係。※スライド44では「**脳血管関門**」と書かれているが、正しくは**血液脳関門**(スライド43)。図で4種類のグリア細胞を確認しよう。



スライド44の図

□□□ 中枢神経のグリア細胞のうち、①(②)は、異物などを取り込んで処理する③を持つ。★★

- ① **マイクログリア**
 しょうこうさいぼう
 ② **小膠細胞**
 どんしよく
 ③ **貪食作用**

No.76の図で、**小膠細胞**を確認しよう。スライド43の図にも**小膠細胞**が描かれている。

□□□ 中枢神経のグリア細胞のうち、①(②)は、神経線維を包む③(④)を形成する。★★

- ① **オリゴデンドロサイト**
 さとつきこうさいぼう
 ② **希突起膠細胞**
 ③ **ミエリン鞘**
 しょう
 ④ **髄鞘**
 ずいしょう

No.76の図では「**髄鞘**(**ミエリン鞘**)」を形成。絶縁効果」と書かれている。

□□□ ①は、脳室や脊髓中心管の内腔に存在し、79 ②を産生する。★

- じょういさいぼう
 ① **上衣細胞**
 ② **脳脊髄液**

No.64で学んだとおり、**脳脊髄液**は**脈絡叢**の**上衣細胞**で産生される。